Chapitre 8 : dérivation, deuxième partie

1 Opérations sur les dérivées : rappels et compléments

1.1 Somme, produit, quotient

Propriété. ♥ Tableau des opérations sur les dérivées ♥

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un ensemble D.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
$u+v$	$u'+v'$	D
$k\times u$	$k\times u'$	D
$u\times v$	$u'v+uv'$	D
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$	Lorsque $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in D$
$\dfrac{1}{v}$	$\dfrac{-v'}{v^2}$	Lorsque $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in D$

1.2 Dérivée d'une composée de la forme $x\mapsto g(ax+b)$

Théorème. *Soit I et J deux intervalles. Soit g une fonction définie et dérivable sur J, a et b deux réels tels que pour tout $x\in I$, $ax+b\in J$. Alors la fonction $f : x\mapsto g(ax+b)$ est dérivable sur I et pour tout $x\in I$,*

$$f'(x)=a\times g'(ax+b)$$

Exemple. ✦ Déterminer la dérivée d'une composée de la forme $x\mapsto g(ax+b)$.

1. Soit f la fonction définie sur $[2;+\infty[$ par :

$$f(x)=\sqrt{3x-6}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$.

On a $f(x)=g(ax+b)$ avec $g(x)=\sqrt{x}$, $a=3$ et $b=-6$.
On sait que g est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $g'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$. Donc f est dérivable sur $]2;+\infty[$ et pour tout $x\in]2;+\infty[$,

$$f'(x)=a\times g'(ax+b)$$
$$f'(x)=3\times\frac{1}{2\sqrt{3x-6}}$$

$$\boxed{f'(x)=\frac{3}{2\sqrt{3x-6}}}$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x)=(2x+4)^5$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$.

On a $f(x)=g(ax+b)$ avec $g(x)=x^5$, $a=2$ et $b=4$.
On sait que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec pour tout réel x, $g'(x)=5x^4$.
Pour tout réel x,

$$f'(x)=a\times g'(ax+b)$$
$$f'(x)=2\times 5(2x+4)^4$$

$$\boxed{f'(x)=10(2x+4)^4}$$

2 Signe de la dérivée et variations

animation

2.1 Énoncé du théorème et exemples

Théorème. *Soit f une fonction dérivable définie sur un intervalle I.*

- *f est **strictement croissante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$ (sauf éventuellement en un nombre fini de réels x tels que $f'(x) = 0$)*
- *f est **strictement décroissante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$ (sauf éventuellement en un nombre fini de réels x tels que $f'(x) = 0$)*
- *f est **constante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$.*

Remarque. Si les inégalités ne sont plus strictes ($\leq$ et $\geq$ au lieu de $<$ et $>$), la fonction f sera alors croissante ou décroissante seulement.

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

Étudier les variations f sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 2x - 3$$

On résout $f'(x) = 0$:

$$2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

Or, le coefficient directeur de la fonction affine $x \mapsto 2x - 3$ est $2 > 0$ donc $f'(x) < 0$ pour $x < \frac{3}{2}$ et $f'(x) > 0$ pour $x > \frac{3}{2}$. De plus,
$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		↘	$-\frac{1}{4}$	↗	

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -2x^2 + 4x - 1$$

Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -4x + 4$$

On résout $f'(x) = 0$:

$$-4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Or, le coefficient directeur de la fonction affine $x \mapsto -4x + 4$ est $-4 < 0$ donc $f'(x) > 0$ pour $x < 1$ et $f'(x) < 0$ pour $x > 1$. De plus,
$f(1) = -2 + 4 - 1 = 1$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	1	↘	

Remarque. Pour une fonction polynomiale du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$, il n'est pas nécessaire de dériver la fonction pour étudier ses variations : il suffit de déterminer les coordonnées du sommet $S(\alpha;\beta)$ de la parabole représentant f et d'utiliser le signe de a.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$$

Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$$

On résout $f'(x) = 0$.
$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 16 - 12 = 4 > 0$.

$$x_1 = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3} \qquad x_2 = \frac{4+2}{6} = 1$$

Comme $a = 3 > 0$, $f'(x) > 0$ à l'extérieur des racines et $f'(x) < 0$ entre les racines.
$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27} - \frac{2}{9} + \frac{1}{3} + 1 = \frac{31}{27}$
$f(1) = 1 - 2 + 1 + 1 = 1$

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	$\frac{31}{27}$	↘	1	↗	

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$$

Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -3x^2 + 12x - 9$$

On factorise par -3 :

$$f'(x) = -3(x^2 - 4x + 3)$$

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0$.

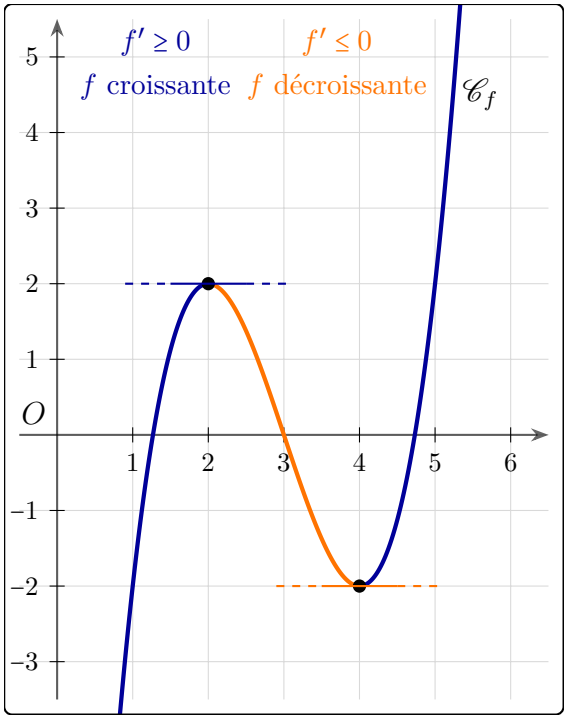
$$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1 \qquad x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$$

$f'(x) = -3(x-1)(x-3)$.
Comme le coefficient devant x^2 est $-3 < 0$, $f'(x) < 0$ à l'extérieur des racines et $f'(x) > 0$ entre les racines.
$f(1) = -1 + 6 - 9 + 4 = 0$
$f(3) = -27 + 54 - 27 + 4 = 4$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘	0	↗	4	↘	

2.2 Interprétation graphique du théorème

On a tracé dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la courbe représentative de sa dérivée f'.



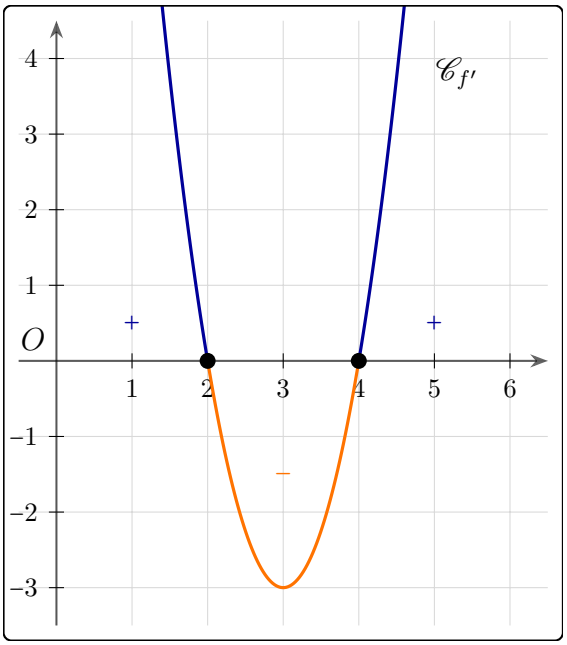


Tableau de variations de f

x	0		2		4	$+\infty$
f		↗	2	↘	-2	↗

Tableau de signes de f'

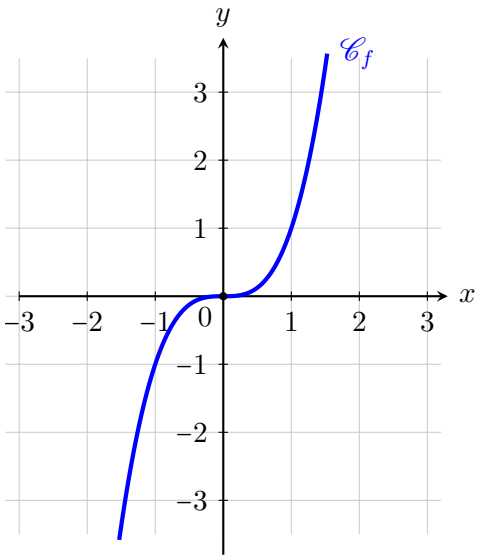
x	0		2		4	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

2.3 Un cas particulier : la fonction $x \mapsto x^3$

Exemple. ✦ Soit f la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = 3x^2$.
On a $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $f'(x) = 0$ uniquement pour $x = 0$.
Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
f		↗		↗	



2 Extrema d'une fonction

2.1 Maximum et minimum d'une fonction

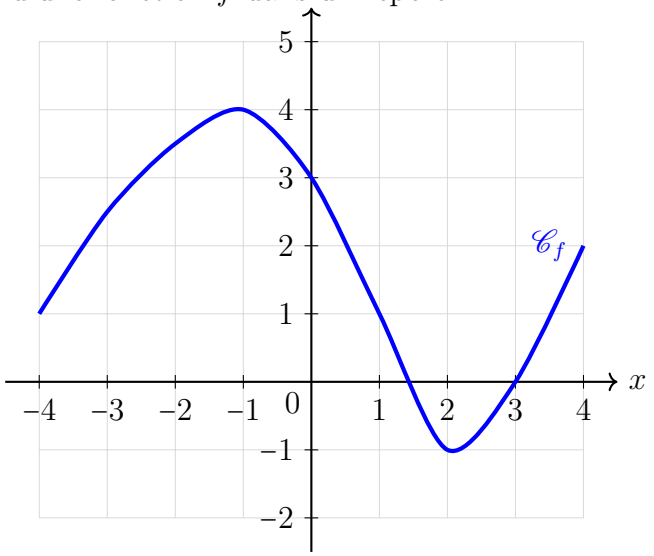
Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

— *On dit que $f(a)$ est le* ***maximum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \leq f(a)$.*

— *On dit que $f(a)$ est le* ***minimum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \geq f(a)$.*

Remarque. « extrema » est le pluriel du mot « extremum » qui signifie maximum ou minimum.

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.



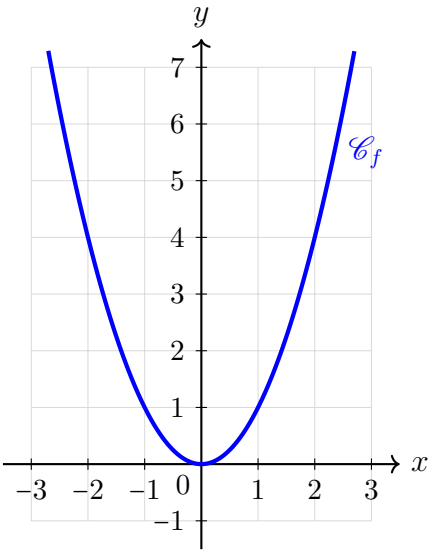
1. Quel est le maximum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
2. Quel est le minimum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?

1. Le maximum de f est 4, atteint en $x = -1$.

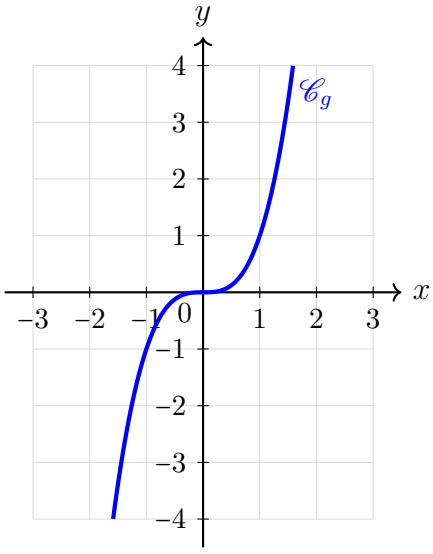
2. Le minimum de f est -1, atteint en $x = 2$.

Remarque. Le maximum ou le minimum d'une fonction n'existe pas nécessairement.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous dans un repère la fonction « carré » $f : x \mapsto x^2$ et la fonction « cube » $g : x \mapsto x^3$. Ces fonctions admettent-elles un maximum ? Un minimum ?



f admet un minimum égal à 0 en $x = 0$. f n'admet pas de maximum.



g n'admet ni maximum ni minimum.

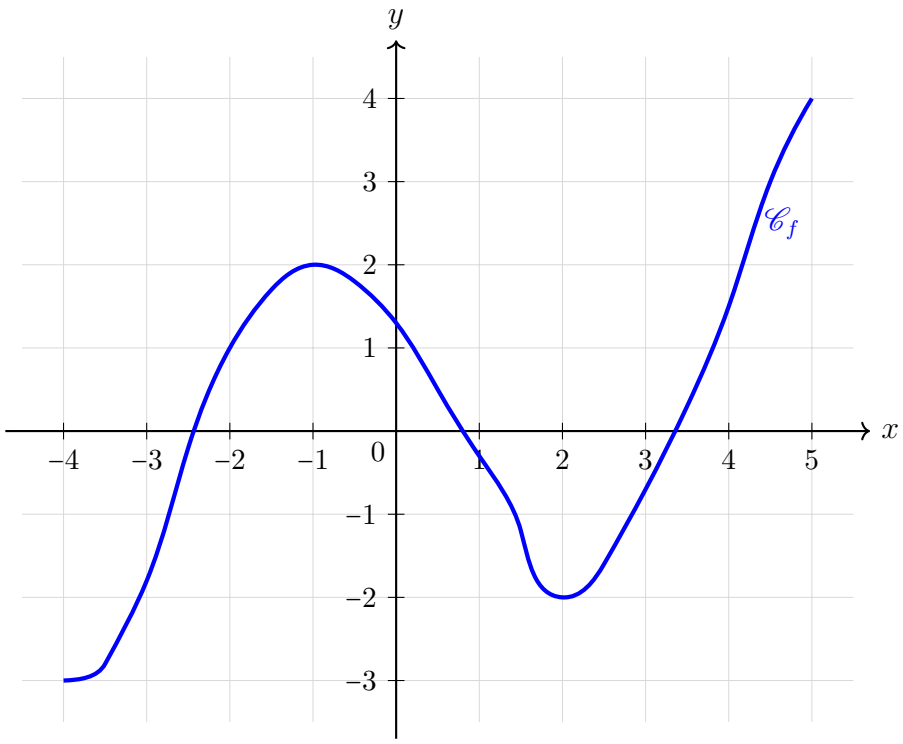
2.2 Maximum et minimum local d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

— *On dit que $f(a)$ est un* ***maximum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$.*

— *On dit que $f(a)$ est un* ***minimum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(a)$.*

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-4;5]$.



1. Quel est le maximum de la fonction f sur l'intervalle $]-2\,;1[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le maximum global de la fonction f ?
2. Quel est le minimum de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;3[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le minimum de la fonction f ?

1. Le maximum de la fonction f sur l'intervalle $]-2;1[$ est 2, il est atteint à l'abscisse $x = -1$. Puisque l'intervalle $]-2;1[$ est ouvert, on peut alors dire que 2 est un maximum **local** de la fonction f en $x = -1$. Ce n'est pas le maximum global de la fonction f car ce dernier est 4 atteint à l'abscisse $x = 5$.

2. Le minimum de la fonction f sur l'intervalle $]0;3[$ est -2, il est atteint à l'abscisse $x = 2$. Puisque l'intervalle $]0;3[$ est ouvert, on peut alors dire que -2 est un minimum **local** de la fonction f en $x = 2$. Ce n'est pas le minimum global de la fonction f car ce dernier est -3 atteint à l'abscisse $x = -4$.

2.3 Extremum local et dérivée

Théorème. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle ouvert I et $a \in I$.*

— *Si f admet un* ***extremum local*** *en a alors $f'(a) = 0$.*

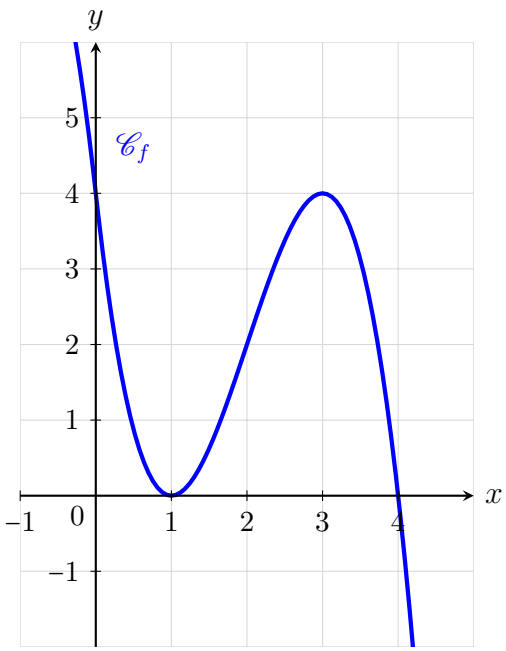
— *Si $f'(a) = 0$ et si f'* ***change de signe*** *en a alors f admet un extremum local en a.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$$

On avait établi dans l'exemple 4. de la page 3 du cours :

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘	0	↗	4	↘	

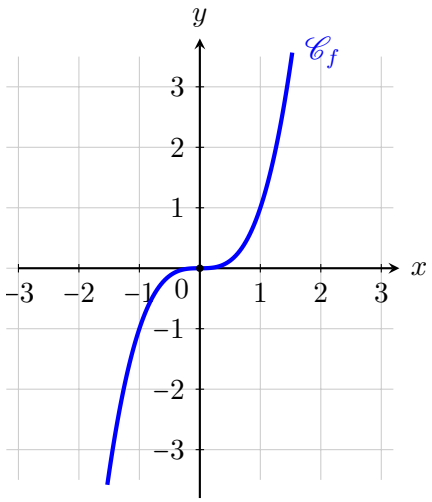


$f'(1) = 0$ et f' change de signe en $x = 1$ (de $-$ à $+$) donc f admet un **minimum local** en $x = 1$ égal à $f(1) = 0$.
$f'(3) = 0$ et f' change de signe en $x = 3$ (de $+$ à $-$) donc f admet un **maximum local** en $x = 3$ égal à $f(3) = 4$.

Remarque. Un extremum local est parfois un extremum global de la fonction f.

Remarque. Les extrema locaux d'une fonction sont à chercher dans les solutions de l'équation $f'(x) = 0$ mais si $f'(a) = 0$ alors f n'admet pas nécessairement un extremum local en a.

Exemple. ✦ La fonction cube $f : x \mapsto x^3$ a pour dérivée $f' : x \mapsto 3x^2$ qui s'annule en $x = 0$ mais puisque f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors f n'admet aucun extremum local. Le théorème ne s'applique pas car f' ne change pas de signe en $x = 0$.



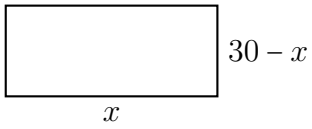
2.4 Applications à des problèmes d'optimisation

Vocabulaire. Résoudre un problème d'optimisation signifie rechercher le maximum ou le minimum d'une fonction sur un intervalle qui répond au problème.

Exemple. ✦ Déterminer la longueur et la largeur d'un rectangle dont le périmètre est égal à $60cm$ pour que son aire soit **maximale**.

Étape 1 : modéliser le problème avec une fonction.

On note x la longueur du rectangle (en cm). Le périmètre est $2(x+\ell) = 60$ donc $x + \ell = 30$, d'où $\ell = 30 - x$.
On a nécessairement $x > 0$ et $\ell > 0$ donc $0 < x < 30$.
L'aire du rectangle est :



$$\mathscr{A}(x) = x(30 - x) = -x^2 + 30x$$

On cherche le maximum de $\mathscr{A}$ sur $]0\,;30[$.

Étape 2 : Rechercher les extrema de la fonction posée.

$\mathscr{A}$ est dérivable sur $]0\,;30[$ et pour tout $x \in]0\,;30[$:

$$\mathscr{A}'(x) = -2x + 30$$

On résout $\mathscr{A}'(x) = 0$:

$$-2x + 30 = 0 \Leftrightarrow x = 15$$

$\mathscr{A}'(x) > 0$ pour $x < 15$ et $\mathscr{A}'(x) < 0$ pour $x > 15$.
$\mathscr{A}(15) = -(15)^2 + 30 \times 15 = -225 + 450 = 225$.

x	0		15		30
$\mathscr{A}'(x)$		$+$	0	$-$	
$\mathscr{A}$	0	↗	225	↘	0

Étape 3 : conclure au problème initial.

$\mathscr{A}$ atteint son maximum en $x = 15$. La largeur vaut alors $\ell = 30 - 15 = 15$.
L'aire est maximale lorsque le rectangle est un carré de côté 15 cm, et l'aire maximale vaut 225 cm^2.